Ministerio de Ambiente

Documento: EM2024/36001/019798

Referencia: 82

Unidad de emisión: Área Evaluación de Impacto Ambiental

ÁREA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Montevideo, 27 de febrero de 2026.

Ref.: **CGG Services (US) Inc. – Seguimiento de AAP y PGA Prospección sísmica submarina 3D fase I**.

El presente informe surge en el marco de seguimiento de la AAP otorgada a CGG Services (US) Inc., a través de la RM 1482/2025, para su proyecto de prospección sísmica subacuática tridimensional en la Zona Económica Exclusiva del Uruguay, para evaluar los planes y condiciones establecidas a la empresa para el inicio de la actividad.

Corresponde aclarar que el presente informe comprende el análisis para la aprobación de los planes de navegación y de gestión ambiental de las campañas temporada 1 y 2 para la Fase I, a realizarse en el bloque OFF-1.

1. Antecedentes

El 5 de diciembre de 2025, el Ministerio de Ambiente mediante la Resolución Ministerial 1482/2025 concedió la Autorización Ambiental Previa (AAP) a CGG Services (US) Inc. para la fase I del proyecto de Prospección sísmica offshore 3D en los bloques OFF-1 y OFF-4, ubicados en la zona económica exclusiva, sujeta a varias condiciones, entre ellas la presentación del plan de navegación, el mecanismo de compensación a la pesca y un Plan de Gestión Ambiental para evaluación y aprobación por parte de DINACEA antes del inicio de la actividad.

El día 21 de enero de 2026 la titular del proyecto presentó el Plan de Gestión Ambiental (PGA) que incluye el plan de navegación y el mecanismo de compensación, correspondiente a parte de la fase I del proyecto, únicamente para el área autorizada del bloque OFF-1 no incluyendo la actividad en el bloque OFF-4. El bloque OFF-1 está asignado por contrato con ANCAP a la empresa petrolera Chevron.

En fecha 30 de enero se solicitó a la titular información complementaria en relación a: verificación de la propagación acústica, protocolo de mitigación, al Plan de relacionamiento comunitario, monitoreos biológicos, logística para inspecciones previstas, medidas de apoyo a la red de monitoreo de varamientos,

entre otros aspectos. La respuesta a dicha solicitud de información (RSIC) fue presentada en fecha 9 de febrero, 11 y 27 de febrero.

Luego el 13 de febrero se solicitó información complementaria nuevamente en relación al plan de monitoreo biológico de ahuyentamiento, la cual fue respondida el 19 de febrero (fs1122-1145).

2. Descripción de la campaña y equipamiento

Esta campaña corresponde a una prospección de un área total de 4.310 km^2, a desarrollarse en el bloque OFF-1 en dos temporadas. La temporada 1 (marzo-abril) abarcará un área de 2.645 km^2 durante 61 días, mientras que la temporada 2 (a partir de noviembre), se ubicará al norte de la temporada 1, con un alcance 1.665 km^2 prevista para desarrollarse en 43 días.

Esta campaña de adquisición sísmica se realizará aproximadamente a una distancia de 180 km de la costa uruguaya, entre las isobatas de 70 m y 3.000 m, en la ZEE uruguaya, comprendida dentro de los límites de la Fase I – aguas someras autorizada por RM 1482/2025.

Ministerio de Ambiente

Documento: EM2024/36001/019798

Referencia: 82

Unidad de emisión: Área Evaluación de Impacto Ambiental

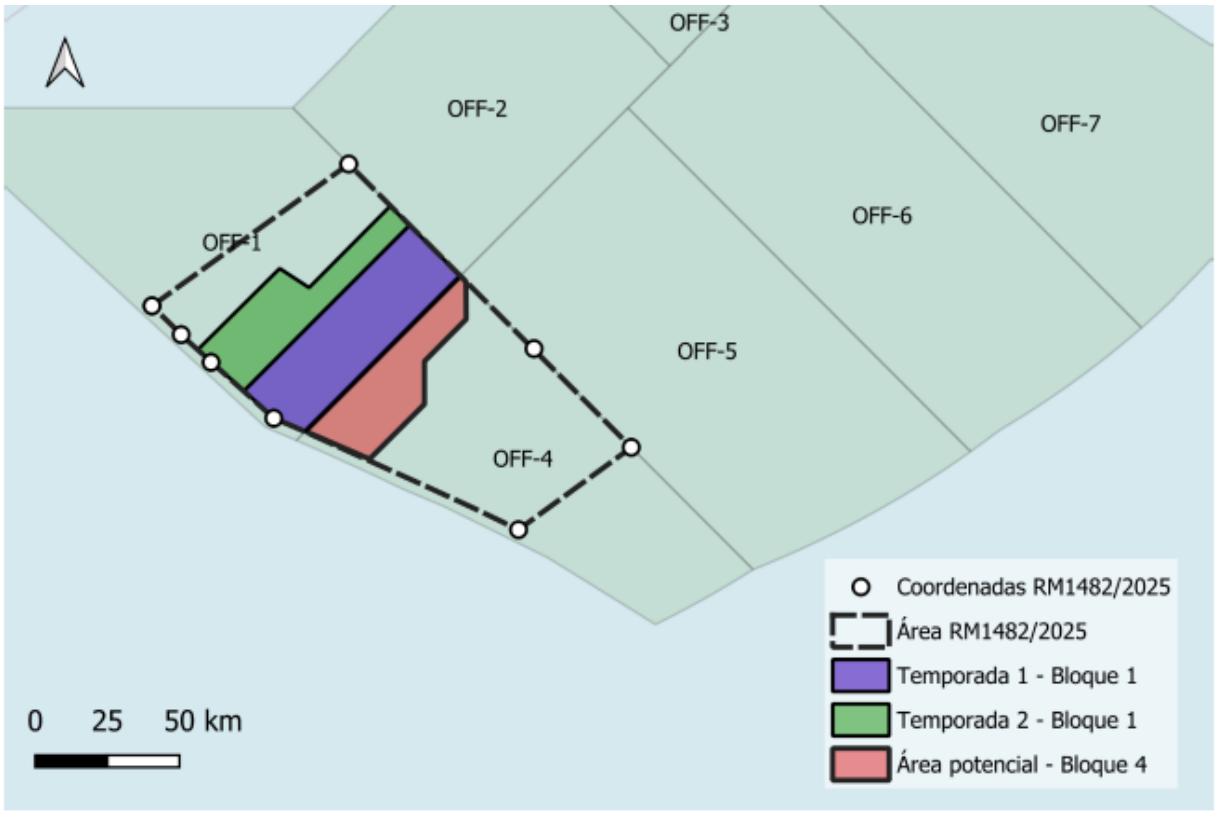


Fig. 1 - Campañas previstas dentro del área autorizada para la Fase I.

Las coordenadas de los vértices de ambas temporadas figuran en la siguiente tabla:

Temporada 1			Temporada 2		
ID	Latitud	Longitud	ID	Latitud	Longitud
1	-36,9560	-54,3611	1	-36,4999	-53,4999
2	-36,7918	-54,5437	2	-37,1162	-54,1164
3	-36,4704	-54,2187	3	-37,0635	-54,2362
4	-36,5465	-54,1018	4	-37,0589	-54,246
5	-36,2227	-53,7790	5	-36,9561	-54,361
6	-36,2990	-53,7024	6	-36,2991	-53,7023

Tabla 1 –Coordenadas del polígono que definen el área de la campaña correspondiente a la temporada 1 y temporada 2 del área de la Fase I – aguas someras .

La tasa de adquisición de datos sísmicos promedio es de 41,5 km^2/día, el buque navega a velocidad constante entre 4,3 y 4,5 nudos, y la emisión de pulsos sísmicos a intervalos de 7,2 s.

Pablo Maneiro - Técnico | Milton Ituarte - Técnico
Marisa Hutton - Jefe Dpto | Rosario Lucas - Gerente de Área

Primera firma: Rosario Lucas - 27/02/2026

Ministerio de Ambiente

Documento: EM2024/36001/019798

Referencia: 82

Unidad de emisión: Área Evaluación de Impacto Ambiental

Las prospeccion mantendrá un patrón donde las líneas de navegación adyacentes se registren en la misma dirección (franja), reduciendo el tiempo necesario para girar la embarcación en la dirección opuesta. Dedido a que el barco sísmico tiene aproximadamente 100 m de eslora y arrastra varios kilómetros de hidrófonos montados sobre un conjunto de cables sísmicos (streamers), se necesita de una gran área de giro. La navegación prevista aumenta la eficiencia en la adquisición de datos y minimiza los artefactos de procesamiento que podrían afectar negativamente la interpretación de estos.
El recorrido del buque sísmico previsto en color azul (fig 2) se indican las líneas de navegación principales en la dirección SO-NE (37,1°) con sus maniobras de salida de la línea. En color magenta las líneas de navegación principales en la dirección NE-SO (217,1°) con sus maniobras de salida de línea o run outs. En color verde las maniobras de entrada o run ins y en gris las maniobras de cambio de línea. De acuerdo con el arreglo de streamers previsto el radio de giro es de 4,5 km y la separación entre líneas de navegación de 562 m. Las operaciones de adquisición sísmica se realizarán 24 horas al día, 7 días a la semana, pero se detendrán ante mal tiempo o para tareas de mantenimiento, o por medidas de mitigación.

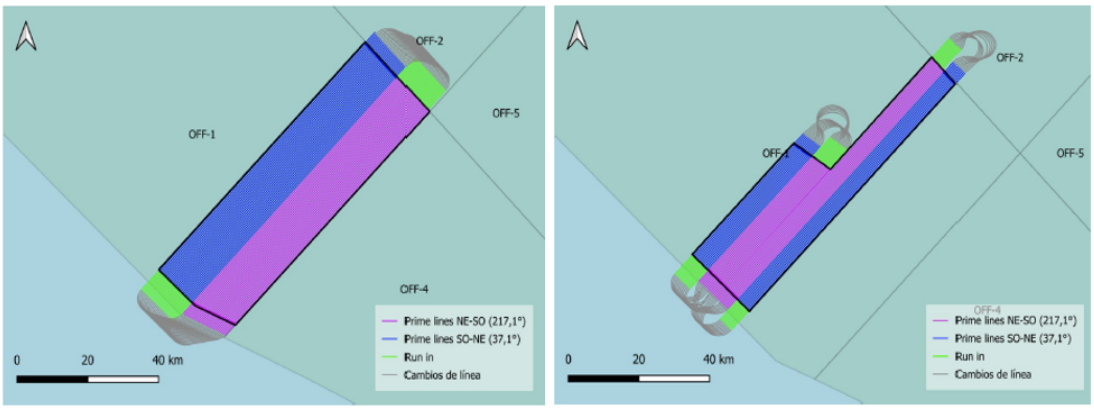


Fig.2 - Recorrido previsto para temporada 1 y temporada 2 dentro del área de la Fase I – aguas someras.

Cronograma

La temporada I de Fase I está prevista desde finales de febrero o principios de marzo y finalizando en abril, 61 días.
La temporada 2, está prevista para retomar en noviembre y durará alrededor de 43 días.

Pablo Maneiro - Técnico | Milton Ituarte - Técnico
Marisa Hutton - Jefe Dpto | Rosario Lucas - Gerente de Área

Primera firma: Rosario Lucas - 27/02/2026

Ministerio de Ambiente

Documento: EM2024/36001/019798

Referencia: 82

Unidad de emisión: Área Evaluación de Impacto Ambiental

Buques: Sísmico, escolta y de apoyo

La empresa ha presentado la información correspondiente a las embarcaciones que serán utilizadas durante la ejecución de la prospección sísmica. El relevamiento de datos geofísicos será realizado mediante el buque sísmico BGP Prospector, el cual actuará como unidad principal de adquisición.

Asimismo, la operación contará con el buque de suministro Moonrise G, el cual será responsable del reabastecimiento de combustible, provisiones y demás insumos necesarios para el funcionamiento del buque sísmico. En aquellos períodos en que no se requiera su desplazamiento a puerto, dicha embarcación cumplirá funciones de escolta operativa. Adicionalmente, podrá intervenir en tareas de remolque del buque sísmico ante eventuales pérdidas de propulsión u otras situaciones de emergencia, así como participar en la respuesta ante potenciales contingencias. Las especificaciones técnicas completas de esta embarcación se presentan en el ANEXO IV-1.

Por otra parte, el buque escolta WPhalle (de bandera nacional) será el encargado de garantizar la seguridad de la navegación durante las operaciones sísmicas. Desde esta embarcación se realizará el control y verificación de que el área de prospección se encuentre despejada, a efectos de evitar la interferencia de otras embarcaciones que pudieran atravesar el espacio ocupado por los *streamers*, comprometiendo la seguridad operativa y la calidad del relevamiento sísmico.

Las operaciones de transferencia de combustible al buque sísmico serán realizadas de conformidad con lo establecido en este documento y las medidas de seguridad previstas en los procedimientos operativos del buque sísmico y que contemplen las Disposiciones Marítimas vigentes. Las características generales de los buques se presentan en la fig. 3.

Pablo Maneiro - Técnico | Milton Ituarte - Técnico
Marisa Hutton - Jefe Dpto | Rosario Lucas - Gerente de Área

Primera firma: Rosario Lucas - 27/02/2026

Ministerio de Ambiente

Documento: EM2024/36001/019798

Referencia: 82

Unidad de emisión: Área Evaluación de Impacto Ambiental



Nombre	R/V BGP Prospector
Señal distintiva	C6YF5
Propietario	Prospector Pte Ltd
Bandera	Bahamas
Puerto de registro	Nassau
Fecha de construcción	02/09/2011 (Sekwang Heavy Industries)
Clasificación	DNV 1A1, ICE-C, E0, RP, HELDK-SH, CLEAN DESIGN, COMF-V (3) C(3), NAUT-AW, TMON, BIS, BWM(T)
IMO	9545986
Tonelaje Neto	3.220
Eslora	100 m
Manga	24 m
Calado máximo/ mínimo	7,3 m/ 6,4 m
Máxima velocidad	15 nudos
Velocidad crucero	13 nudos
Capacidad de alojamiento	66 personas



Nombre	WPHALLE
Astillero	Halter Marine US
Bandera	Uruguay
Año de construcción/ modificación	1982/ 2007
IMO	8213172
Señal distintiva	CXCS
Eslora	68,7 m
Manga	12,19 m
Profundidad	4,27 m
Peso bruto	882 toneladas
Capacidad de alojamiento	7 cabinas/ 28 tripulantes



Nombre	MOONRISE-G
Señal distintiva	HPEW
Propietario	REDERIJ GROEN B.V.
Bandera	Panamá
Puerto de registro	Panamá
Fecha de construcción	11/12/2013 (Sealink Shipyard SDN BHD)
IMO	9628520
Peso bruto	2.170 t
Capacidad de carga	805,8 m³
Eslora	59,9 m
Manga	16,5 m
Profundidad	6,8 m
Calado	5,4 m
Capacidad de alojamiento	59 literas/ 21 camarotes

Fig 3. Caracteristicas de los buques sísmico, escolta y de apoyo que llevarán a cabo la adquisición sísmica.

Equipamiento sísmico

Streamers

En el ANEXO VII, se presenta el diagrama correspondiente a la configuración del arreglo seleccionado para el proyecto, el cual estará compuesto por 10 streamers, cada uno con una longitud aproximada de 8,1 km y una separación lateral entre cables de 112,5 m. Los hidrófonos instalados en los streamers serán del tipo Teledyne T-2BX style, los cuales permitirán registrar las señales acústicas reflejadas en el subsuelo marino, constituyendo el insumo fundamental para la generación de perfiles sísmicos y la caracterización geológica del área de estudio.

Fuentes de sonido

En el ANEXO III-3 se presenta un resumen de las características técnicas del arreglo de fuentes acústicas seleccionado para el proyecto. Las fuentes de sonido corresponden a cañones de aire del tipo BOLT 1.900LLXT, con volúmenes variables comprendidos entre 60 y 250 in³, los cuales operarán a una presión aproximada de 2.000 psi.

Para el suministro de aire comprimido requerido por las fuentes sísmicas, el sistema contará con tres compresores de aire marca LMF, con una capacidad operativa individual estimada entre 48 y 62 m³/min.

Ministerio de Ambiente

Documento: EM2024/36001/019798

Referencia: 82

Unidad de emisión: Área Evaluación de Impacto Ambiental

Descripción	Valor
Cantidad de arreglos	3
Número de sub-arreglos por arreglo	2
Cantidad de fuentes por arreglo	28
Cantidad de fuentes por sub-arreglo	14
Presión de trabajo de la fuente	2.000 psi
Volumen efectivo de cada arreglo	2.700 in^3
Velocidad del buque durante la emisión	4,5 nudos
"Potencia" del arreglo (presión 0 a pico)	63,6 bar-m (MPa, 255 dB re 1µPa. a 1m)
"Potencia" del arreglo (presión pico a pico)	126,7 bar-m (MPa, 255 dB re 1µPa. a 1m)
Profundidad de las fuentes	7 m

Tabla 2. Especificaciones de las fuentes de sonido.

Equipamiento PAM

El sistema de monitoreo acústico pasivo (PAM) contará con una serie de hidrófonos sólidos de cuatro elementos con una respuesta de frecuencia de 0,2 Hz a 200 kHz (3 dB). El conjunto de hidrófonos PAM tendrá una longitud total de 250 m (20 m de cable del arreglo + 230 m de cable de remolque).

La composición del conjunto de hidrófonos PAM consta de un conjunto sólido con dos pares de elementos de banda ancha, que mide 20 m. Dentro de cada par, la respuesta de frecuencia es de 0,2 Hz a 96 kHz para los hidrófonos 1 y 2, y de 2 a 200 kHz para los hidrófonos 3 y 4.

Los hidrófonos están dispuestos linealmente, con una separación de 2 m entre el primero (H1) el segundo (H2), de 13 m entre el segundo (H2) y el tercero (H3), y de 0,25 m entre el tercero (H3) y el cuarto (H4). El sensor de profundidad (10 bar) está ubicado a 1 m del cuarto hidrófono (H4).

Cada hidrófono está equipado con preamplificadores y sensores de profundidad Keller PA-9SE-50, integrados al software PAMGuard para la captura y análisis de datos.

En el Anexo IV de la RSIC01 se adjunta la información técnica definitiva del equipamiento PAM, informando que el arreglo tendrá una longitud total de 355 m (125 m de arreglo + 230 m de remolque), se desplegará a una distancia mínima de 200 m de la popa, los pares de hidrófonos estarán separados 102 m entre centros y operarán a una profundidad mínima de 20 m. Se confirma además la instalación de dos cables (estribor y babor) y la disponibilidad de al menos dos juegos de equipos de respaldo. Todas las detecciones, pre-watches y soft starts se registrarán en formato .wav y en bases de datos asociadas, generándose copia de respaldo antes de la desmovilización. Se entiende que el

equipamiento PAM se ajusta a los estándares exigidos que coinciden con los internacionales particularmente a los precisados en guías de sísmica de Argentina y Brasil.

3. Análisis de cumplimiento RM 1482/2025

Analizada la información presentada, se indica en el siguiente cuadro la evaluación del cumplimiento de las condiciones establecidas en la 1482/2025 de fecha 5 de diciembre de 2025, que aplican a esta instancia del proyecto de la actividad y correspondiente a la campaña temporada 1 y 2 dentro del bloque OFF-1 de la fase I autorizada.

Ref.	DESCRIPCIÓN	ESTADO ACTUAL	COMENTARIO
Ordinal 2º literal a)	El proyecto deberá implementarse y operarse de acuerdo a lo estipulado en la totalidad de los documentos presentados en el marco de la presente solicitud de Autorización Ambiental Previa, salvo aquellos puntos que contradigan las condiciones incluidas en esta resolución.	NA	Condición a controlar y verificar durante la ejecución y cierre de la actividad.
Ordinal 2º literal b)	La titular del proyecto deberá comunicar a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, por escrito y con antelación, la fecha de inicio de las actividades del proyecto	NA	No aplica a esta instancia.

Ministerio de Ambiente

Documento: EM2024/36001/019798

Referencia: 82

Unidad de emisión: Área Evaluación de Impacto Ambiental

<table>
<tr><th>Ref.</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>ESTADO ACTUAL</th><th>COMENTARIO</th></tr>
<tr><td>Ordinal 2º literal c)</td><td>La prospección sísmica para la Fase I-aguas someras podrá realizarse únicamente en el período comprendido entre noviembre y abril y en el polígono definido por las siguientes coordenadas:
<table>
<tr><td></td><td colspan="2">Coordenadas</td></tr>
<tr><td>ID</td><td>Lat.</td><td>Long.</td></tr>
<tr><td>1</td><td>-36,6187</td><td>-54,7266</td></tr>
<tr><td>4</td><td>-36,7886</td><td>-53,2072</td></tr>
<tr><td>5</td><td>-37,1798</td><td>-52,8202</td></tr>
<tr><td>26</td><td>-37,5063</td><td>-53,2688</td></tr>
<tr><td>27</td><td>-37,0644</td><td>-54,242</td></tr>
<tr><td>28</td><td>-36,8426</td><td>-54,4916</td></tr>
<tr><td>29</td><td>-36,7327</td><td>-54,6105</td></tr>
<tr><td>30</td><td>-36,6187</td><td>-54,7266</td></tr>
<tr><td>31</td><td>-36,0563</td><td>-53,944</td></tr>
</table></td><td>✓</td><td>El plan de navegación propuesto se encuentra comprendido dentro del polígono definido por el conjunto de coordenadas establecido en el presente literal y se plantea fuera del periodo mayo-octubre.</td></tr>
<tr><td>Ordinal 2º literal d)</td><td>Previo al inicio de la prospección sísmica, la titular del proyecto deberá presentar ante la DINACEA, para su análisis y aprobación, el plan de navegación actualizado junto con el permiso de las empresas petroleras que tienen asignados los bloques OFF-1 y OFF-4 de la ZEE, acorde a las condiciones establecidas en los numerales c) y f) del presente ordinal.</td><td>✓</td><td>El 21 de enero de 2026 junto con el PGA la titular presentó el plan de navegación actualizado. En fecha 12 de febrero de 2026 se incluye la nota de autorización original emitida por la empresa operadora del Bloque OFF-1 (Chevron) con la documentación que acredita la correspondiente representación (fs 1095-1116).</td></tr>
<tr><td>Ordinal 2º literal e)</td><td>El plan de navegación solo podrá ser aprobado si las áreas a prospectar no cuentan con un plan de navegación aprobado y vigente de otra empresa sísmica ni alcanza áreas prospectadas en los últimos 5 años.</td><td>✓</td><td>A la fecha del presente informe no existe otro plan de navegación aprobado ni vigente a nombre de otra empresa sísmica ni éste alcanza áreas previamente prospectadas en los últimos 5 años.</td></tr>
<tr><td>Ordinal 2º literal f)</td><td>Se deberá mantener una distancia mínima de 100 km entre buques sísmicos que se encuentren prospectando en simultáneo en áreas aledañas</td><td>NA</td><td>No hay otro plan de navegación para prospección sísmica presentado a la fecha.</td></tr>
</table>

Pablo Maneiro - Técnico | Milton Ituarte - Técnico
Marisa Hutton - Jefe Dpto | Rosario Lucas - Gerente de Área

Primera firma: Rosario Lucas - 27/02/2026

Ministerio de Ambiente

Documento: EM2024/36001/019798

Referencia: 82

Unidad de emisión: Área Evaluación de Impacto Ambiental

Ref.	DESCRIPCIÓN	ESTADO ACTUAL	COMENTARIO
Ordinal 2º literal g)	La autorización de las siguientes fases queda condicionada a la presentación y evaluación de los monitoreos a realizarse durante la Fase I y a la definición del área protegida junto a las medidas de prohibición que se establezcan para garantizar los objetos de conservación.	NA	El plan de navegación corresponde a parte de la Fase I, únicamente en el bloque OFF-1
Ordinal 2º literal h)	No se podrán activar las fuentes de sonido ante la presencia de cetáceos, tortugas y pinnípedos en un radio de 1.000 m desde la fuente de sonido y deberán apagarse inmediatamente, ante la presencia de cetáceos en el radio de mitigación de 1.000 m y de 600 m para tortugas y pinnípedos.	-	El PGA incluye las medidas de mitigación exigidas en ambos literales. Quedando pendiente el control de la implementación de las mismas durante la ejecución de la actividad.
Ordinal 2º literal i)	Una vez detenida la fuente de sonido ante la presencia de un individuo, si este abandona el radio de mitigación dentro de los 20 minutos desde que fue detectado, se podrá continuar con la actividad sísmica sin necesidad de observación previa. En caso contrario, deberá realizarse la observación previa durante 30 minutos, si la prospección se está realizando en zonas con profundidad menor a 200 m, y de 60 minutos, si la profundidad es mayor a 200 m.	-	
Ordinal 2º literal j)	Durante la prospección sísmica, se deberá contar con un mínimo de cuatro Observadores de Fauna Marina (OFM) y dos operadores de Monitoreo Acústico Pasivo (PAM), quienes deberán registrar los datos de los monitoreos ambientales y de la aplicación de las medidas de mitigación, en el formato que esta Secretaria de Estado establezca.	▻	Junto con el PGA se presentó CV de 6 (seis) especialistas en monitoreo de fauna marina, quedando definido en dicho plan el rol de cada uno de ellos durante la prospección (4 OFM y 2 operadores PAM, 3 uruguayos y 3 extranjeros). Las planillas para registro de los datos de los monitoreos ambientales y de aplicación de medidas de mitigación se ajustan al formato definido por el MA.

Pablo Maneiro - Técnico | Milton Ituarte - Técnico
Marisa Hutton - Jefe Dpto | Rosario Lucas - Gerente de Área

Primera firma: Rosario Lucas - 27/02/2026

Ministerio de Ambiente

Documento: EM2024/36001/019798

Referencia: 82

Unidad de emisión: Área Evaluación de Impacto Ambiental

Ref.	DESCRIPCIÓN	ESTADO ACTUAL	COMENTARIO
Ordinal 2º literal k)	El monitoreo acústico pasivo deberá instrumentarse durante la noche, en situaciones con neblina, mar en estado 4 o mayor en escala Beaufort.	-	El PGA presentado incluye como medidas de gestión ambiental la implementación del PAM para condiciones de baja visibilidad. Adicionalmente, se deberá dar cumplimiento a los lineamientos sugeridos en la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental de Prospección Sísmica Submarina para la operación de los equipos PAM. El cumplimiento de esta condición corresponde a la etapa de seguimiento de la operación.
Ordinal 2º literal l)	Previo al inicio de las actividades, se deberán presentar las medidas a implementar para fortalecer las capacidades de los grupos de trabajo que realizan el seguimiento de los varamientos de fauna marina en la costa uruguaya	☞	Junto con el PGA se presentó el detalle de medidas a implementar para fortalecer las capacidades de los grupos de trabajo que realizan el seguimiento de varamientos de fauna marina. A su vez en la respuesta a las SIC (fojas 1091 a 1093) se complementó la propuesta.
Ordinal 2º literal m)	La titular del proyecto deberá compensar económicamente a las empresas con permisos de pesca Categoría "A" y "C", otorgados por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que hagan uso frecuente del área de influencia del proyecto y que efectivamente demuestren una afectación a su actividad por pérdida de captura, por desplazamiento de buque o por desplazamiento o daño de arte pesca. A dichos efectos, deberá presentar ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, para su evaluación, una propuesta de mecanismo para ello, que incluya instrumentos de garantía que asegure el pago ante reclamos por pérdida verificada, el cual deberá estar aprobado previo al inicio de la actividad.	☞	Se presentó una propuesta de mecanismo para la compensación a la actividad pesquera categoría "A" y "C" (fs 1185 y fs 1166-1181) El control de la aplicación de esta medida corresponde a la etapa de seguimiento de la operación y una vez finalizada ésta.

Pablo Maneiro - Técnico | Milton Ituarte - Técnico
Marisa Hutton - Jefe Dpto | Rosario Lucas - Gerente de Área

Primera firma: Rosario Lucas - 27/02/2026

Ministerio de Ambiente

Documento: EM2024/36001/019798

Referencia: 82

Unidad de emisión: Área Evaluación de Impacto Ambiental

Ref.	DESCRIPCIÓN	ESTADO ACTUAL	COMENTARIO
Ordinal 2º literal n)	Los monitoreos de ruido para la validación del modelo de propagación sonora deberán realizarse al inicio de la actividad sísmica y se deberá comunicar la fecha de su realización con la antelación suficiente que permita coordinar la participación de técnicos de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental. Los resultados analizados deberán presentarse en un plazo máximo de 3 (tres) meses de finalizados dichos monitoreos.	-	El cumplimiento de esta condición corresponde al inicio de la etapa operación de la fase I-aguas someras, temporada 1. La metodología para la validación se presenta en PGA y RSIC01.
Ordinal 2º literal ñ)	Previo al inicio de la operación, la titular del proyecto deberá comunicar a URSEA y ANTEL el plan de navegación actualizado, especificando su cronograma y el diseño de las líneas sísmicas.	NA	El cumplimiento de esta condición corresponde una vez comunicada el inicio de la actividad.
Ordinal 2º literal o)	Con una antelación mínima de 1 (un) mes del inicio de la operación del proyecto, la proponente deberá presentar el Plan de Gestión Ambiental para su aprobación por parte de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, el cual deberá contener la información en detalle tanto del buque sísmico y de los buques de apoyo como de todo el equipamiento finalmente seleccionado, incluidos los equipos PAM, para la operación del proyecto. Asimismo, entre otros asuntos, dicho plan deberá incluir: i. Plan de Monitoreo Biológico para determinar afectación y ahuyentamiento de merluza común (*Merluccius hubbsi*), anchoíta (*Engraulis anchoita*) y calamar. ii. Metodología para la verificación *in situ* del cumplimiento de los umbrales de afectación (SELcum y SPLpeak) en los radios de mitigación exigidos. iii. Plan de monitoreo de la distribución y concentración de huevos y larvas de	▱	Con fecha 21 de enero de 2026 se presentó el PGA, el cual incluye información en detalle tanto de los buques sísmicos y de apoyo, como de todo el equipamiento finalmente seleccionado para la operación de la prospección, incluido también de los equipos PAM. Se presentaron los planes de monitoreo biológico de afectación y ahuyentamiento de merluza así como el de distribución y concentración de huevos y larvas, identificación de la totalidad del zooplancton y variable fisicoquímicas (fs 1122-1144). (Anexos IX y X del PGA) Se presentó en anexo XI al PGA el plan de relacionamiento comunitario (fs 1035) Se presentó en anexo VIII al PGA la metodología para verificación

Pablo Maneiro - Técnico | Milton Ituarte - Técnico
Marisa Hutton - Jefe Dpto | Rosario Lucas - Gerente de Área

Primera firma: Rosario Lucas - 27/02/2026

Ministerio de Ambiente

Documento: EM2024/36001/019798

Referencia: 82

Unidad de emisión: Área Evaluación de Impacto Ambiental

Ref.	DESCRIPCIÓN	ESTADO ACTUAL	COMENTARIO
	merluza común (*Merluccius hubbsi*) y anchoíta (*Engraulis anchoíta*), así como identificar todo el zooplancton (micro y mesozooplancton) y registrar las variables fisicoquímicas. iv. Programa de relacionamiento comunitario, con énfasis en la comunicación a los actores de la pesca.		in situ de niveles sonoros (fs 1035) y se amplió a fs 1043.
Ordinal 2º literal p)	La titular del proyecto deberá presentar a la DINACEA, en un plazo no mayor a 3 (tres) meses de finalizada la actividad, un informe de cierre que compile la totalidad de los resultados derivados de la aplicación de los distintos programas que forman parte del Plan de Gestión Ambiental, los registros realizados por los OFM y operadores PAM, el estudio de recopilación de datos sobre la distribución de huevos y larvas de merluza y del ahuyentamiento de peces.	NA	El cumplimiento de esta condición corresponde luego de finalización de la etapa operación para la fase I.
Ordinal 2º literal q)	La titular del proyecto será responsable de la adecuada gestión ambiental del proyecto.	NA	N/C
Ordinal 2º literal r)	La titular del proyecto deberá facilitar las actividades de seguimiento del proyecto a realizarse por parte de técnicos de esta Secretaría de Estado, en lo referente a acceso, circulación y logística y a facilitar los medios para acceder a las instalaciones del buque de prospección y realizar las inspecciones y seguimiento que correspondan.	NA	El cumplimiento de esta condición se corresponde durante la operación de la fase I. Sin embargo, como parte del PGA se describe de forma genérica los mecanismos a partir de los cuales se realizarían las coordinaciones para que técnicos del Ministerio de Ambiente puedan realizar actividades de seguimiento durante la operación.
Ordinal 2º literal s)	Toda modificación al proyecto, previo a su ejecución, deberá ser comunicada a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental para su análisis y aprobación previa.	-	N/C

Nota: ▻ - cumple la condición de AAP. NA – no aplica a esta instancia de evaluación.

Pablo Maneiro - Técnico | Milton Ituarte - Técnico
Marisa Hutton - Jefe Dpto | Rosario Lucas - Gerente de Área

Primera firma: Rosario Lucas - 27/02/2026

Ministerio de Ambiente

Documento: EM2024/36001/019798

Referencia: 82

Unidad de emisión: Área Evaluación de Impacto Ambiental

4. Plan de Navegación y Plan de Gestión Ambiental

El plan de navegación correspondiente a las Temporadas 1 y 2, detalla las especificaciones del equipamiento sísmico a emplear, incluyendo los cables streamers y las fuentes acústicas, así como las líneas de navegación previstas. Asimismo, se incorporan diversos parámetros operativos estimados, tales como número de líneas a relevar, kilómetros totales de navegación, número estimado de emisiones acústicas y área de cobertura proyectada, entre otros, calculados sin considerar los run outs.

PREPLOT SPECIFICATION	
Sail line direction	37.13287 °
Bin Size DX (In-Line)	6.25 m
Bin Size DY (Cross-Line)	18.75 m
Number of sources	3
Source separation	37.5 m
Number of streamers	10
Streamer length	8100 m
Streamer separation	112.5 m
Sail Line spacing	562.5 m
Shot Point interval	25.0 m

PREPLOT COMPUTATION	
Number of Sail Lines	50
Number of CMP Lines	1500
Total Sail Line Length (without runouts)	4605.1 km
Total CMP Line Length (without runouts)	138153 km
Mean Sail Line Length (without runouts)	92.1 km
Run Out 4.05 km/line	202.5 km
Total Sail Line Length (with runouts)	4807.6 km
Surface Full Fold, Original Perimeter (without runouts)	1630.52 km²
Surface Full Fold, Adjusted Perimeter (without runouts)	2585.15 km²
Total Full-Fold Area (Line)	2590.37 km²
Total Full-Fold Area (Shot)	2591.07 km²
Number of Shot Points (without runouts)	184254
Number of Shot Points (with runouts)	192354

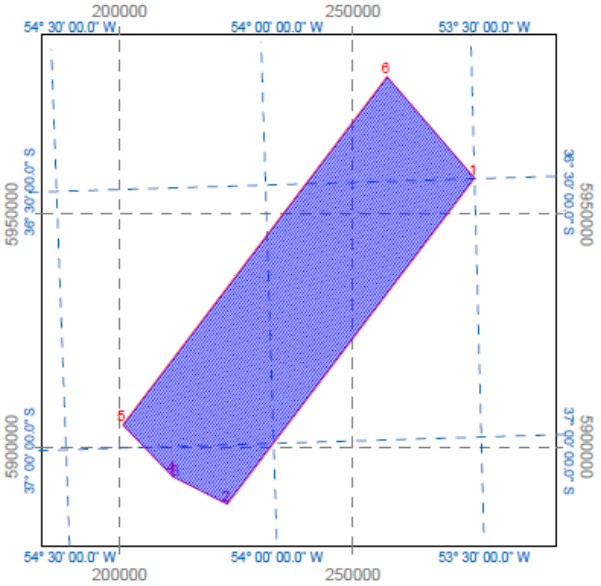


Fig.4 – Se observa la ubicación preliminar de los puntos antes del levantamiento definitivo, junto con las especificaciones del sistema de adquisición sísmica y los parámetros de adquisición previstos para la Temporada 1.

Pablo Maneiro - Técnico | Milton Ituarte - Técnico
Marisa Hutton - Jefe Dpto | Rosario Lucas - Gerente de Área

Primera firma: Rosario Lucas - 27/02/2026

Ministerio de Ambiente

Documento: EM2024/36001/019798

Referencia: 82

Unidad de emisión: Área Evaluación de Impacto Ambiental

Se entiende que la información presentada resulta adecuada en términos generales, en tanto aporta un conjunto de parámetros teóricos que permiten caracterizar cuantitativamente la campaña de adquisición sísmica proyectada, ubicándose dentro de las coordenadas informadas y en cumplimiento con la AAP otorgada.

Programa de Relacionamiento Comunitario

El Plan de Relacionamiento Comunitario (PRC) se establece tanto para la zona Marítima (Bloque Operativo) como para la zona Portuaria y Logística: Puerto de Montevideo y zonas de servicios conexos para suministros y recambio de personal. El PRC incluye:

- Programa de Comunicación Activa: orientado a informar, escuchar y responder de manera proactiva con el fin de reducir la incertidumbre y evitar vacíos informativos que amplifiquen la controversia, tanto a actores en territorio y sectoriales (pesca, GGDD) como para la opinión pública (ONGs, academia, medios, redes y formadores de opinión).

- Programa de Relacionamiento Sectorial: es el instrumento de trabajo con cada sector en base a las prioridades definidas y a las necesidades de los actores interesados. Los sectores definidos como prioridad ¨1¨ incluye el sector de la pesca, las ONG ambientales y la Academia, con el fin de asegurar la comunicación operativa y la gestión de expectativas para minimizar percepciones de afectación, así como también prevenir escaladas por falta de información, fortalecer transparencia, y generar un espacio de intercambio con devoluciones. El titular notificará de manera previa la realización de las distintas instancias previstas para las mesas sectoriales, con el fin de poder participar en las mismas.

- Sistema de Reclamos Externos: tiene como objetivo establecer los mecanismos de atención y resolución de sugerencias, quejas, reclamos o denuncias, a través de Buzón digital en sitio web del proyecto, casilla de correo electrónico exclusivo, comunicación por WhatsApp, recepción presencial en reuniones/mesas.

- Plan de Prensa y Comunicación Pública: tiene como objetivos asegurar presencia proactiva y transparente para evitar vacíos informativos, ordenar narrativa, reducir riesgo de escalada con capacidad de respuesta

rápida y proteger la coherencia, que lo que se diga en prensa coincida con lo que se gestiona en SRE y en territorio.

Se entiende que el PRC presentado resulta adecuado al incorporar un enfoque de gestión temprana del relacionamiento social, integrando sectores económicos vinculados y reconociendo actores que históricamente han generado niveles de sensibilidad en proyectos offshore (turismo, recreación, servicios náuticos, entre otros). En consecuencia, se considera que el PRC presenta una base conceptual adecuada con un enfoque preventivo y participativo.

Planes de Monitoreo Biológico

El Plan de Monitoreo Biológico (PMB) se estructura en dos componentes principales, orientados a evaluar los potenciales efectos de la actividad sísmica sobre distintos niveles tróficos del ecosistema marino y sobre especies de interés pesquero y ecológico.

Monitoreo de ictioplancton y zooplancton

El monitoreo de ictioplancton y zooplancton tiene como objetivo evaluar la distribución, abundancia y posible afectación de huevos y larvas de peces, con especial énfasis en merluza común (*Merluccius hubbsi*) y anchoíta (*Engraulis anchoita*). Se prevé la realización de tres campañas oceanográficas de relevamiento planctónico: Una campaña previa al inicio de la actividad sísmica (línea de base), una campaña durante o inmediatamente posterior al desarrollo de la actividad sísmica. Una campaña posterior, destinada a evaluar la recuperación o persistencia de eventuales efectos.

En cada campaña se implementarán cinco transectas de muestreo ubicados en la zona de plataforma externa, con el objetivo de cubrir una superficie representativa dentro de la Zona Económica Exclusiva Uruguaya. Los transectos se dispondrán perpendicularmente a las isóbatas, abarcando un gradiente batimétrico comprendido entre los 50 y 200 metros de profundidad. En cada uno se establecerán cuatro estaciones de muestreo equidistantes, donde se realizarán mediciones de parámetros oceanográficos, colecta de muestras planctónicas y registro de variables ambientales asociadas. Los parámetros abióticos serán relevados mediante equipo CTD, obteniéndose perfiles verticales de temperatura, conductividad y salinidad, a fin de analizar la relación entre la estructura oceanográfica y los patrones de distribución del zooplancton e ictioplancton. El análisis primario de las muestras incluirá la separación, clasificación taxonómica general y cuantificación de los organismos pertenecientes a los distintos grupos biológicos. En la respuesta a la SIC01 se

detalla el equipo técnico que llevara a cabo el análisis de los diferentes componentes del monitoreo. Se depositará una muestra testigo por estación y campaña en las secciones correspondientes de la Facultad de Ciencias, a efectos de garantizar trazabilidad y respaldo científico…

Evaluación de afectación directa de la actividad sísmica sobre el plancton

Para evaluar la posible afectación directa de la actividad sísmica sobre huevos y larvas de peces y sobre el zooplancton (con énfasis en copépodos), se diseñó un esquema de muestreo antes, durante y después del pasaje del buque sísmico. El diseño contempla la operación coordinada del buque de investigación sobre la trayectoria del buque sísmico. El esquema de muestreo permitirá obtener información comparativa en cuatro momentos: previa al pasaje del buque sísmico, durante la exposición acústica, inmediatamente posterior y adicionalmente de corto plazo (24 horas posteriores). El procedimiento será replicado al menos tres veces durante la campaña.

Adicionalmente, se realizarán perfiles oceanográficos en estaciones complementarias ubicadas fuera de las transectas principales, con el fin de mejorar la caracterización ambiental regional.

Monitoreo de distribución y abundancia de merluza, anchoíta y calamar

Se prevé la realización de campañas de investigación pesquera con el objetivo de evaluar posibles efectos de la actividad sísmica sobre especies de interés comercial, particularmente merluza común, anchoíta y calamar. Los muestreos se realizarán mediante pesca de arrastre de fondo, con lances de duración aproximada de 20 a 30 minutos efectivos, a velocidades de entre 3,5 y 4 nudos, siguiendo antecedentes metodológicos desarrollados por DINARA y la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo.

Las capturas serán clasificadas taxonómicamente y pesadas. En casos de capturas voluminosas, se aplicarán procedimientos de submuestreo estandarizados.

Evaluación de ahuyentamiento de ictiofauna

El monitoreo evaluará posibles procesos de desplazamiento o ahuyentamiento de peces demersales asociados a la actividad sísmica. Se implementará un diseño de muestreo basado en transectas oblicuas a la trayectoria del buque sísmico, contemplando estaciones de muestreo a distintas distancias de la fuente acústica (aproximadamente 3, 9 y 17 millas náuticas).

Ministerio de Ambiente

Documento: EM2024/36001/019798

Referencia: 82

Unidad de emisión: Área Evaluación de Impacto Ambiental

Cada evento de muestreo estará compuesto por once lances: tres lances previos al pasaje del buque sísmico, dos lances en proximidad inmediata a la actividad, seis lances posteriores al pasaje (tres lances inmediatos y tres diferidos entre 7 y 10 días posteriores). Dicho esquema será replicado al menos cinco veces durante la campaña, con el objetivo de generar un volumen de datos que permita realizar análisis estadísticos robustos. Las transectas serán definidas evitando profundidades mayores a 400 metros, y los lances se realizarán preferentemente en sectores operativamente compatibles con la navegación del buque sísmico.

Según se informa en RSIC , con fecha 5 de febrero de 2026 se presentó ante la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) la solicitud de permiso de pesca con fines de investigación por parte de Viridien (CGG Services US Inc.), incorporándose en el Anexo II la constancia de presentación correspondiente (Expediente Nº 2026-7-2-0000038).

Se prevé la elaboración de reportes preliminares dentro de las tres semanas posteriores a cada campaña. Los informes finales, incluyendo el procesamiento completo de datos y análisis integrados, serán presentados dentro de los 120 días posteriores a la finalización de cada campaña.

Se entiende que los planes de monitoreo biológico propuestos presentan, en términos generales, un adecuado grado de cumplimiento de los requerimientos establecidos por DINACEA en la Resolución Ministerial Nº 1482/2025. Los mismos incorporan metodologías de muestreo técnicamente consistentes, contemplan escalas espaciales y temporales razonables y cuentan con respaldo técnico suficiente para la adecuada interpretación de los resultados esperados.

Asimismo, dichos monitoreos cuentan con la correspondiente autorización de pesca científica otorgada por DINARA, lo que permitirá complementar y fortalecer aquellos aspectos técnicos que dicho organismo considere necesarios en el marco de sus competencias específicas.

Ministerio de Ambiente

Documento: EM2024/36001/019798

Referencia: 82

Unidad de emisión: Área Evaluación de Impacto Ambiental



Figuera 5. Cronograma de campañas tentativo de los Planes de monitoreo biológico.

Verificación in situ de la propagación acústica

La empresa informa que verificará en campo los niveles SPLpk y SEL durante la adquisición sísmica, con el objeto de validar la modelación acústica y los radios de nivel sonoro presentados en la solicitud de AAP. En el Anexo VIII del PGA se establece la obtención de resultados específicos a 150 m, 600 m y 1.000 m en línea, y además se contempla la elaboración de curvas de decaimiento de dichos parámetros con la distancia para diferentes azimuts, así como mapas para offsets fijos. Asimismo, se definen ubicaciones dentro del área de prospección para realizar la verificación inicial del sistema acústico una vez desplegado el tendido, y puntos específicos donde se prevé efectuar el análisis disparo a disparo.

En la respuesta a SIC enviada, la empresa propone normalizar los valores medidos in situ y propagarlos mediante un modelo Full Wave Inversion 3D (FWI), para luego calcular SPLpk y SEL en trayectorias de azimut 0°, 45° y 90° con dip 80°, aplicando los filtros de ponderación LF, HF y VHF, a fin de validar la modelación presentada durante la solicitud de AAP. Este enfoque se considera

aceptable, en tanto le procesamiento de la medición resulte comparable con la modelación, y quede debidamente documentado el procedimiento utilizado para obtener dicha equivalencia.

En virtud de ello se deberá presentar a DINACEA, dentro de los 15 días hábiles posteriores al inicio de la actividad, un informe de verificación del cumplimiento de los niveles umbrales de SPLpk y SEL definidos en los radios de mitigación establecidos en la AAP. A tales efectos, la empresa deberá demostrar que los niveles máximos medidos in situ durante los primeros 10 días de operación no superan los niveles umbrales definidos para dichos parámetros, una vez aplicada la normalización necesaria por distancia, azimut, dip y filtros auditivos, de modo que los resultados sean comparables con los presentados en el EsIA. La verificación deberá realizarse tomando como referencia el valor más alto registrado en las mediciones efectuadas durante dicho período. El informe deberá incluir una descripción del procedimiento de normalización aplicado, especificando los criterios y parámetros utilizados para las correcciones por distancia, azimut, dip, pérdida por transmisión (TL) y filtros auditivos empleados.

Plan de mitigación de la Biodiversidad.

En el Plan de Gestión Ambiental (PGA) presentado se incluye, en el Anexo VI-2, el Plan de Mitigación y Monitoreo de la Biodiversidad, el cual detalla las medidas de mitigación y los procedimientos previstos para su aplicación respecto a los distintos grupos de fauna marina, particularmente mamíferos y tortugas marinas.

El sistema de monitoreo visual se realizara mediante Observadores de Fauna Marina (OFM), previéndose la participación de cuatro observadores que operarán en turnos rotativos, garantizando la presencia permanente de al menos dos OFM durante condiciones de visibilidad adecuadas.

El esquema de rotación OFM y de los operadores PAM, establece que durante las horas diurnas habrá siempre dos OFM en observación simultánea mediante un sistema rotativo entre tres observadores, con un cuarto OFM en rol dual (visual/PAM) en condición de standby diurno. Durante la noche, dos operadores PAM rotarán en turnos de 2 horas activas con 2 horas en standby, garantizando cobertura continua y adecuada gestión de fatiga.

Plan de gestión ambiental de operación general para cada buque

Ministerio de Ambiente

Documento: EM2024/36001/019798

Referencia: 82

Unidad de emisión: Área Evaluación de Impacto Ambiental

Se presentan los siguientes programas de gestión ambiental para los 3 buques involucrados en la actividad, los cuales cumplen con la normativa vigente de MARPOL. Dichos planes establecen las medidas para garantizar el manejo adecuado de todos los residuos y emisiones, minimizando impactos sobre el agua, aire y los ecosistemas marinos:

- *Gestión de Residuos Sólidos*: El PGR específico del buque indica las normas sobre la clasificación de los residuos, y establece los procedimientos para la recogida de los residuos, su tratamiento, almacenamiento y eliminación, de acuerdo al tipo de residuos y su peligrosidad. Las estrategias de gestión de residuos consisten en la minimización, recolección y segregación, tratamiento, almacenamiento y descarga y disposición final. Se mantiene un registro y control de la generación, fecha, tipo, y volumen estimado de residuos.

- *Gestión de emisiones líquidas:* el programa indica para cada buque con el sistema de tratamiento de aguas grises, negras y aguas oleosas (sentina) que cuenta. Para el caso del buque sísmico BPG PROSPECTOR y el de apoyo MOONRISE-G cuentan con sistema de tratamiento de aguas grises y negras. Ambos buques cuentan con sistema de separación de fase oleosa de aguas de sentina y sistema de control automático de vertido al mar siempre que concentración de hidrocarburos en el agua tratada no supera los 15 ppm, mientras que la fase oleosa se trata como RS peligroso. Se lleva control y monitoreo de parámetros de calidad antes de descarga (ej.: DBO, coliformes, pH, sólidos suspendidos, hidrocarburos), control del funcionamiento de separadores agua-hidrocarburos, y registro de volúmenes descargados y gestión del agua de lastre. En el caso del buque escolta cuenta también cuenta con sistemas de tratamiento pero los certificados de gestión de aguas negras, grises y oleosas. El plan establece un sistema técnico y operativo para tratar las aguas residuales del buque, garantizando su descarga segura solo cuando cumple estándares ambientales internacionales. El Plan describe el sistema y procedimientos para el manejo, tratamiento y descarga de aguas residuales del buque, conforme a normativa MARPOL Anexo IV y estándares ambientales internacionales.

- *Gestión de emisiones atmosféricas*: se identifican las fuentes de emisión de los buques así como las medidas de mantenimiento preventivo de motores y generadores y de control de tipo y consumo de combustible,

Los buques cuentan con Certificado Internacional de Prevención de la Contaminación Atmosférica, que garantiza el cumplimiento de la regulación 5 del convenio MARPOL 73/78, Anexo VI.

- *Gestión de Combustible y Materiales Peligrosos:* El programa regula el manejo seguro de hidrocarburos, lubricantes y sustancias peligrosas utilizadas en la operación. Su objetivo es prevenir derrames, fugas o manipulación incorrecta de combustibles y sustancias químicas que puedan generar contaminación o riesgos para la salud. Se indica la gestión del suministro de combustibles del buque sísmico y escolta tanto en puerto como en el mar, así como el protocolo del buque de apoyo, si bien no se prevee recarga de combustible en el mar, dado la la temporalidad de la actividad y la capacidad de almacenamiento del buque.

- *Prevención de Riesgos y Respuesta ante Contingencias (incluye contaminación por hidrocarburos): e*ste programa define la preparación y respuesta ante emergencias ambientales, operativas o sanitarias. Establece mecanismos organizativos y operativos para responder rápidamente a incidentes, reduciendo impactos ambientales y riesgos a las personas, ante escenarios entre otros de derrames de hidrocarburos, y liberación accidental de sustancias contaminantes. Asimismo incluye los protocolos de activación de sistemas de contención, control y mitigación de derrames, coordinación con autoridades y organismos competentes, los entrenamientos periódicos así como el registro de incidentes, accidentes y eventos ambientales y el sistema de reporte y seguimiento.

Estos programas conforman un sistema preventivo que controla residuos y emisiones del proyecto, regula el manejo de sustancias peligrosas y establece protocolos de respuesta ante emergencias ambientales. En conjunto, constituyen la base operativa para evitar contaminación marina y garantizar cumplimiento normativo durante la campaña sísmica, común para embarcaciones marítimas.

El PGA y el plan de navegación presentado resultan adecuados, conforme al proyecto autorizado y cumplen con los requisitos exigidos en la ***RM 1482/2025***.

5. Plan de compensación

Ministerio de Ambiente

Documento: EM2024/36001/019798

Referencia: 82

Unidad de emisión: Área Evaluación de Impacto Ambiental

El Protocolo de Compensación a la Pesca Comercial presentado establece el mecanismo mediante el cual las empresas pesqueras que pudieran verse afectadas por la prospección sísmica 3D podrán presentar reclamos y, eventualmente, acceder a compensaciones económicas por impactos verificables derivados de la actividad.

El plan de compensación define tres tipos principales de afectaciones compensables:

- Pérdida de captura, evaluada mediante la comparación de la Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) registrada durante la campaña con los valores históricos de referencia.
- Pérdida o daño de artes de pesca, cuando exista contacto directo con el buque sísmico, sus equipos o embarcaciones asociadas.
- Desplazamiento de la actividad pesquera, cuando las operaciones deban relocalizarse, generando mayores distancias de navegación y costos operativos adicionales.

El protocolo establece la delimitación del área alcanzada por las medidas de compensación, comprendiendo la zona de levantamiento sísmico y un área buffer de 18 millas náuticas, el periodo posible de ser reclamado (hasta 30 días de finalizada cada temporada), el plazo máximo para la presentación de reclamos (60 días de finalizada la temporada) así como la documentación necesaria para su evaluación, incluyendo registros oficiales de captura, datos AIS/VMS.

La evaluación de los reclamos será realizada por un evaluador designado, previéndose instancias de revisión y, en caso de corresponder, mecanismos de resolución de controversias mediante arbitraje. Las compensaciones se otorgarán únicamente cuando se demuestre la existencia de un impacto directo atribuible a la prospección sísmica, constituyendo un acuerdo final sin admisión de responsabilidad por parte de la empresa operadora.

Adicionalmente presentó copia del seguro internacional (aseguradora Gard) como instrumento que garantiza el pago de la compensación de acuerdo a lo establecido en el numeral 2, literal m de la citada RM de AAP, indicando que se presentará el apostillado correspondiente, para lo cual se entiende pertinente establecer un plazo máximo de 45 días corridos. Además, se presentó la metodología y el cálculo económico ante pérdidas totales comprobables para

pesca categoría A. De acuerdo a este cálculo el monto sería significativamente menor que el cubierto por el seguro de la empresa.

Se considera que el cálculo presentado es orientativo, lo que no implica que el monto máximo a compensar por la titular se encuentre limitado por dicho cálculo. El monto total a compensar dependerá de las comprobaciones de pérdida y afectación reclamada.

6. Red de varamientos

En el Anexo XIII se presenta un conjunto de medidas orientadas a fortalecer las capacidades de los grupos de trabajo que realizan el seguimiento de varamientos de fauna marina, las cuales son complementadas en la respuesta a la Solicitud de Información Complementaria (SIC), Anexo V (fojas 1091 a 1093).

La titular propone el fortalecimiento del sistema nacional de atención de varamientos de fauna marina, en concordancia con lo solicitado por la autoridad ambiental respecto al apoyo a las capacidades existentes. La iniciativa contempla reforzar la coordinación del sistema de avisos, la intervención en playa, el traslado de ejemplares y la gestión de muestras biológicas, incluyendo necropsias y acondicionamiento de material para su conservación. Asimismo, se prevé la designación de personal responsable de la articulación operativa e interinstitucional, la elaboración o actualización de protocolos estandarizados para la atención de varamientos y la identificación de vacíos operativos con propuestas de mejora para el sistema nacional.

Desde el punto de vista logístico y técnico, la propuesta contempla el apoyo mediante vehículos adecuados para el acceso a zonas costeras, provisión de combustible, recursos para el traslado de ejemplares y adquisición de equipamiento para necropsias, conservación de muestras, bioseguridad del personal y adecuación de instalaciones móviles para la atención de grandes ejemplares, incluyendo equipamiento que permita evaluar eventuales impactos asociados a contaminación acústica. Se establece que el equipamiento adquirido quedará como capacidad instalada permanente del sistema nacional. Adicionalmente, se propone el desarrollo de materiales de comunicación dirigidos a la ciudadanía y a organismos públicos con presencia en playas, con

el objetivo de fortalecer la detección temprana y el aviso oportuno de eventos de varamiento.

En términos generales, la propuesta se orienta a fortalecer las iniciativas nacionales dedicadas al registro, atención y gestión de varamientos de fauna marina, abarcando tanto ejemplares vivos como muertos, contribuyendo a mejorar la capacidad de respuesta del sistema nacional y el monitoreo de impactos potenciales sobre la fauna marina. No obstante, se entiende pertinente que la titular especifique con mayor detalle el mecanismo de implementación, cronograma, indicadores de desempeño y modalidad de administración de los fondos comprometidos, a efectos de asegurar la efectiva ejecución de las medidas propuestas, las que deberán estar implementadas como máximo 10 días de iniciada la actividad.

7. Conclusión y recomendaciones

Del análisis del documento surge que el Plan de Gestión Ambiental, el plan de navegación, las medidas de fortalecimiento a la red de monitoreo de varamientos así como el plan de compensación a la pesca, se ajustan al proyecto autorizado y da cumplimento con los requisitos ambientales exigidos en la Resolución Ministerial Nº 1482/2025 (Autorización Ambiental Previa).

Asimismo como parte de los requerimientos de seguimiento ambiental se entiende necesario que la titular presente un conjunto de reportes vinculados a las registros de OFM y PAM, implementación de medidas de mitigación, verificación de niveles sonoros en situ, monitoreos biológicos y demás compromisos de gestión ambiental a implementar durante la actividad, que permitirán realizar el seguimiento ambiental de la misma.

Por lo expresado anteriormente se sugiere aprobar a CGG Services (US) Inc. para su proyecto de Prospección sísmica offshore 3D para temporadas 1 y 2, dentro del bloque OFF-1 en la Zona Económica Exclusiva de Uruguay:

1. El Plan de Gestión Ambiental y el plan de navegación sujeto a las siguientes condiciones:
   a. El área de adquisición sísmica para temporada 1 y 2 estará delimitada por los siguientes puntos de coordenadas:

Ministerio de Ambiente

Documento: EM2024/36001/019798

Referencia: 82

Unidad de emisión: Área Evaluación de Impacto Ambiental

Temporada 1			Temporada 2		
ID	Latitud	Longitud	ID	Latitud	Longitud
1	-36,9560	-54,3611	1	-36,4999	-53,4999
2	-36,7918	-54,5437	2	-37,1162	-54,1164
3	-36,4704	-54,2187	3	-37,0635	-54,2362
4	-36,5465	-54,1018	4	-37,0589	-54,246
5	-36,2227	-53,7790	5	-36,9561	-54,361
6	-36,2990	-53,7024	6	-36,2991	-53,7023

b. Deberá comunicar a la DINACEA la fecha de inicio y finalización de cada una de las temporadas, en un plazo máximo de 48 horas.

c. La titular deberá presentar en un plazo máximo de 10 días hábiles de iniciada la actividad de cada temporada la constancia de implementación de las medidas presentadas para el fortalecimiento de las capacidades de seguimiento de los varamientos de fauna marina en la costa uruguaya y el equipo responsable de su implementación. El seguimiento se deberá implementar durante 6 meses de iniciada cada temporada.

d. Dentro del plazo de los 15 días hábiles posteriores al inicio de la actividad, la titular deberá presentar el informe de verificación del cumplimiento de los niveles umbrales de afectación (SPLpk y SEL) en los radios de mitigación establecidos en la AAP. La verificación deberá realizarse tomando como referencia el valor más alto registrado en las mediciones efectuadas durante los primeros 10 días corridos de iniciada la actividad. El informe deberá incluir una descripción del procedimiento de normalización aplicado, especificando los criterios y parámetros utilizados para las correcciones por distancia, azimut, dip, pérdida por transmisión (TL) y filtros auditivos empleados.

e. La titular deberá presentar los siguientes reportes durante el desarrollo de cada temporada de adquisición:

   - Las planillas con los registros generados por los OFM y PAM en el formato que el Ministerio definió, con frecuencia semanal, en formato digital.
   - Informes de los OFM y PAM con el análisis que integre la recopilación de los registros y la implementación de las medidas de mitigación con frecuencia quincenal.
   - Los resultados de la verificación inicial de los niveles sonoros de acuerdo a lo establecido en la condición 2o) ii de la RM Nº 1482/2025,

Ministerio de Ambiente

Documento: EM2024/36001/019798

Referencia: 82

Unidad de emisión: Área Evaluación de Impacto Ambiental

a los 15 días hábiles de iniciada la prospección y a los 3 meses de finalizada la prospección el informe con los resultados finales.

- En un plazo no mayor a 3 meses de finalizada cada temporada deberá presentar ante la DINACEA un Informe Ambiental de Cierre de temporada, que consolide la totalidad de los resultados derivados de la aplicación de los distintos programas que forman parte de este Plan de Gestión Ambiental, los registros realizados por los OFMs y operadores PAM, el estudio de recopilación de datos sobre la distribución de huevos y larvas de merluza y ahuyentamiento de peces, las actividades implementadas del PRC. Junto al informe deberá presentar las grabaciones del Monitoreo acústico Pasivo de las prewatch y ramp up así como de las detecciones de mamíferos marinos realizadas durante la campaña. Así como también la información que oceanográfica recabada con CTD.

f. Deberá dar cumplimiento al Plan de Monitoreo biológico propuesto, cumpliendo con los reportes de avance y de informe final de evaluación.

2. El mecanismo para compensar económicamente a las empresas con permisos de pesca Categoría A y C otorgado por DINARA, que efectivamente demuestren una afectación a su actividad derivada de la adquisición sísmica, sujeta a las siguientes condiciones:
   a. La empresa deberá comunicar este mecanismo a las cámaras de pesca previamente al inicio de la actividad sísmica, presentando constancia a la DINACEA en un plazo máximo de 10 días hábiles.
   b. En un plazo máximo de 3 meses de finalizada cada temporada deberá presentar un informe con los reclamos recibidos y la resolución sobre cada uno de ellos.
   c. La empresa deberá dar cumplimiento en un plazo de 45 días corridos, a partir de la resolución de aprobación, a lo manifestado en su respuesta a la SIC, de 27 de febrero de 2026.

Se eleva las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, a su consideración, sugiriendo, en caso de compartir lo informado, pase al Área Jurídica de DGS para continuar con el trámite correspondiente para aprobar el PGA, el plan de navegación y el mecanismo de compensación.

Pablo Maneiro - Técnico | Milton Ituarte - Técnico
Marisa Hutton - Jefe Dpto | Rosario Lucas - Gerente de Área

Primera firma: Rosario Lucas - 27/02/2026